

Light

Game Mechanics Document



항목	내용
프로젝트 명	Light
작성자	김재준
최초 작성 날짜	2026-05-21

목차

1.	문서 개요.....	3
1.1.	문서 목적.....	3
1.2.	문서 적용 범위.....	4
1.3.	제외 범위.....	4
2.	Core Loop.....	4
2.1.	메인 코어루프.....	4
2.2.	전투 코어루프.....	5
3.	캐릭터 기본 상태.....	5
3.1.	HP 상태.....	5
3.2.	스태미나 상태.....	6
3.3.	이동 기본값.....	6
3.4.	중량 기본값.....	6
4.	입력 규칙.....	7
4.1.	기본 입력 체계.....	7
4.2.	이동 입력.....	7
4.3.	전투 입력.....	8
4.4.	입력 상태별 허용 규칙.....	9
4.5.	키 맵.....	9
5.	카메라 & FOV.....	10
5.1.	기본 카메라 위치.....	10
5.2.	카메라 회전.....	10
5.3.	ADS 카메라 보정.....	10
5.4.	ADS 감도 보정.....	11
6.	캐릭터 이동.....	11
6.1.	기본 이동.....	11
6.2.	질주.....	11
6.3.	앞기.....	11
6.4.	점프 / 낙하.....	12
6.5.	Step-In.....	12
6.6.	장비 이동 페널티.....	12
7.	무장 상태.....	13
7.1.	비무장 / 무장 상태.....	13
7.2.	무기 전환.....	13
7.3.	장착 리소스.....	13
7.4.	장비 슬롯 런타임.....	14

7.5.	무기 파츠 슬롯	15
8.	조준 메카닉	16
8.1.	ADS 진입 / 해제	16
8.2.	조준기 보정	16
8.3.	파츠 스탯 보정	16
9.	사격 메카닉	17
9.1.	발사 방식	17
9.2.	탄약 소모	17
9.3.	탄속 / 사거리 / 탄퍼짐	17
9.4.	반동	18
9.5.	무기 내구 소모	18
9.6.	Projectile / Swept Trace / 충돌 대상 규칙	19
10.	재장전 메카닉	20
10.1.	재장전 조건	20
10.2.	재장전 시간 보정	20
10.3.	재장전 취소	20
10.4.	탄약 스택 / 슬롯별 탄창 상태	21
11.	피격 판정	22
11.1.	피격 부위 판별	22
11.2.	방어구 장착 부위 확인	22
11.3.	피격 이벤트 전달	22
12.	기본 상호작용 처리	23
12.1.	상호작용 가능 액터 판정	23
12.2.	상호작용 진행도	23
12.3.	UI 입력 모드 전환	24
12.4.	Drag & Drop 입력 이벤트 / 호환 슬롯 하이라이트	24
13.	애니메이션 연동	25
13.1.	이동 애니메이션	25
13.2.	전투 애니메이션	25
13.3.	피격 애니메이션	26

1. 문서 개요

1.1. 문서 목적

Light의 싱글 플레이 기준 기본 FPS 메카닉스 기준을 정의한다.

1.2. 문서 적용 범위

입력, 카메라, 이동, 충돌, 무장, 조준, 사격, 재장전, 피격 판정, 상호작용, 애니메이션 연동을 다룬다.

1.3. 제외 범위

네트워크, 서버 권한, RPC, Replication, 멀티플레이 동기화는 제외한다. 공격력/방어력/도탄/파편화/사망/디버프 결과는 콘텐츠/시스템 문서 범위로 둔다.

2. Core Loop

2.1. 메인 코어루프



2.2. 전투 코어루프

전투 코어 루프 COMBAT CORE LOOP

위험을 인지하고 판단하여 교전하고, 생존을 유지하며 마무리하는 반복 구조



3. 캐릭터 기본 상태

3.1. HP 상태

HP 는 현재 생존 상태를 표시하고, 콘텐츠/시스템에서 계산된 피해 결과를 반영하는 값이다.

테이블명: Character_Base

필드명	용도
Max_Health	캐릭터 최대 HP 값.
Cur_Health	전투 피해 시스템에서 계산된 최종 피해 결과를 현재 HP 에 반영한다.
Is_Dead	HP 가 사망 기준 이하가 되었을 때 사망 상태로 전환한다.

3.2. 스테미나 상태

스테미나는 질주, 점프, 탈진 상태를 제어하는 기본 이동 자원이다.

테이블명: Character_Base

필드명	용도
Max_Stamina	스테미나 최대값.
Cur_Stamina	현재 스테미나 값.
Reco_Stamina	스테미나 회복량 또는 회복 배율.
Redu_StaminaCost	행동별 스테미나 소모 감소율.
Reco_Exhaustion	탈진 상태 회복 속도.
Is_Exhausted	스테미나 고갈 상태 여부. 질주 / 점프 제한에 사용한다.

3.3. 이동 기본값

이동 기본값은 걷기, 질주, 앉기, 점프에 사용하는 기본 이동 수치다. 이동 처리는 Unreal 기본 CharacterMovementComponent 를 사용한다.

테이블명: Character_Base

필드명	용도
Move_WalkSpeed	기본 걷기 속도.
Move_SprintSpeed	질주 상태에서 적용할 이동 속도.
Move_CrouchSpeed	앉기 상태 이동 속도.
Move_JumpHeight	점프 높이 보정값.
Mod_MoveSpeed	장비 / 상태 / 중량 보정 후 최종 이동속도.

3.4. 중량 기본값

중량은 이동속도와 스테미나 소모량을 보정하는 부담값이다.

테이블명: Character_Base

필드명	용도
Max_Weight	최대 소지 중량.
Cur_Weight	현재 소지 중량.
Reco_WeightPenalty	중량 페널티 완화율.
Penalty_WeightMoveSpeed	무게로 인한 이동속도 감소율.
Penalty_WeightStamina	무게로 인한 스테미나 소모 증가율.

4. 입력 규칙

4.1. 기본 입력 체계

입력은 Gameplay, Inventory, Menu 컨텍스트로 나누고 UI 가 열릴 때 Gameplay 입력을 제한한다.

테이블명: Input_Bind_Table

필드명	용도
Move	캐릭터 이동 입력.
Look	마우스 시점 회전 입력.
Jump	점프 입력.
Sprint	전방 이동 중 질주 입력.
Crouch	앉기 입력.
Fire	현재 무기 발사 입력.
Aim	ADS 진입 / 해제 입력.
Reload	재장전 입력.
Interact	상호작용 입력.
Inventory	인벤토리 또는 컨테이너 UI 열기 / 닫기.
Cancel	UI 닫기, 상호작용 취소, 메뉴 호출.

4.2. 이동 입력

이동 입력은 IA_Move 의 2D Axis 값을 AddMovementInput 으로 전달한다.

테이블명: Movement_Input_Table

필드명	용도
MoveForward	카메라 기준 전방 이동.
MoveBackward	카메라 기준 후방 이동.
MoveLeft	카메라 기준 왼쪽 이동.
MoveRight	카메라 기준 오른쪽 이동.
SprintForward	전방 이동 중 질주 상태 전환.
CrouchToggle	앉기 상태 전환.

4.3. 전투 입력

전투 입력은 현재 캐릭터 상태와 UI 입력 모드에 따라 실행, 차단, 취소를 판단한다.

테이블명: Combat_Input_Table

필드명	용도
FireInput	현재 무기 발사. 자동 사격은 Triggered 유지로 처리.
AimInput	ADS 진입과 해제. 기본은 Hold 방식.
ReloadInput	재장전 시작.
WeaponSlot1	1 번 무기 슬롯 장착.
WeaponSlot2	2 번 무기 슬롯 장착.
WeaponSlot3	3 번 무기 슬롯 장착.
QuickSlot	소모품 또는 장비 퀵슬롯 사용.
Ping	위치 마커 입력으로 사용.

테이블명: Input_Context_Table

필드명	용도
IMC_Gameplay	기본 이동, 시점, 전투, 상호작용 입력 컨텍스트.
IMC_Inventory	인벤토리, 컨테이너 UI 조작 입력 컨텍스트.
IMC_Menu	Esc, Confirm, Cancel 등 메뉴 입력 컨텍스트.
InputPriority	UI > Interaction > Combat > Movement 순서로 입력 충돌을 처리한다.
BlockedByState	재장전 / 상호작용 / UI 상태에서 특정 입력을 차단한다.
CancelTargetState	사격, Esc, 이동 등으로 취소할 수 있는 상태를 지정한다.

4.4. 입력 상태별 허용 규칙

입력은 Gameplay, UI, Lobby 상태에 따라 허용 범위를 나눈다. UI가 열리면 마우스 커서를 표시하고 Gameplay 입력을 차단하며, Tab 입력으로 UI를 닫고 GameOnly 상태로 복귀한다.

테이블명: Simulator_Input_Extension_Table

필드명	용도
LightAdjustWheel	생명광원 OFF / LOW / MID / HIGH 단계 조절.
FlashlightToggle	Flashlight 파츠 장착 시 후레쉬 ON / OFF.
UICloseReturn	인벤토리, 컨테이너, 로비 패널 닫기 및 GameOnly 복귀.
DragDropItem	가방 아이템을 장비, 파츠, 퀵슬롯에 배치.
QuickSlotUse	퀵슬롯 아이템 사용.

4.5. 키 맵

키맵

Keyboard & Mouse

키보드

마우스

동작	키 / 마우스
이동	WASD
시점 회전	Mouse Move
질주	Left Shift + W
앉기	Left Ctrl / C
점프	Space
발사	LMB
조준	RMB
재장전	R
발사 모드 변경	B

동작	키 / 마우스
1번 무기 슬롯	1
2번 무기 슬롯	2
근접무기 슬롯	3
4번 퀵슬롯	4
5번 퀵슬롯	5
6번 퀵슬롯	6
7번 퀵슬롯	7
투척물 사용	G
무기 확인	L

동작	키 / 마우스
상호작용	F
인벤토리 / 컨테이너	Tab
취소 / 메뉴	Esc
핑	MMB
생명광원 단계 상승	Wheel Up
생명광원 단계 하락	Wheel Down
후레쉬 ON / OFF	T

인벤토리 UI 조작

Drag & Drop	아이템 드래그 / 드롭
Alt + Click	스택 분할
Shift + Click	빠른 이동
RMB on Item	아이템 행동 메뉴

5. 카메라 & FOV

5.1. 기본 카메라 위치

카메라는 캡슐 기준 상대 위치에 배치하고, 1 인칭 기준으로 충돌을 사용하지 않는다.

카메라 표시는 Unreal 기본 CameraComponent 를 사용한다.

테이블명: Camera_Config_Table

필드명	용도
BaseCameraOffset	캡슐 기준 기본 카메라 위치. 기본값 (0,0,60).
BaseFOV	비조준 상태 기본 FOV.
CameraCollisionEnabled	카메라 충돌 적용 여부. Light 기준 비활성.

5.2. 카메라 회전

카메라 회전은 PlayerController 입력을 받아 캐릭터 회전과 시야 회전을 동기화한다.

테이블명: Camera_Config_Table

필드명	용도
Sens	기본 회전 감도. 현재 기준값 7.
YawInputScale	좌우 회전 입력 배율.
PitchInputScale	상하 회전 입력 배율.
MeshCameraSync	메시와 카메라 회전 동기화 여부.

5.3. ADS 카메라 보정

ADS 는 무기/조준기 기준 소켓 또는 오프셋을 목표로 카메라 위치와 FOV 를 보간한다.

테이블명: Aiming_Camera_Table

필드명	용도
WeaponIndex	조준 보정을 적용할 무기 인덱스.
SightIndex	현재 장착 조준기 인덱스.
ADSCameraSocketName	ADS 정렬 기준 소켓 이름.
ADSCameraOffset	조준 시 카메라 보정 좌표.
ADSCameraRotationOffset	조준 시 카메라 회전 보정값.
ADSFOV	조준 상태 목표 FOV.
ADSBlendCurve	ADS 진입 / 해제 보간 곡선.

5.4. ADS 감도 보정

조준 중 감도는 현재 FOV와 기본 FOV의 비율로 낮춘다.

테이블명: Aiming_Camera_Table

필드명	용도
BATime	총기별 기본 조준 시간.
PMod	부착물에 의한 조준 시간 보정치.
TATime	최종 조준 시간. BATime + PMod.
ASens	조준 회전 속도. $Sens * (CurrentFOV / BaseFOV)$.

6. 캐릭터 이동

6.1. 기본 이동

기본 이동은 IA_Move 값을 카메라 방향 기준 벡터로 변환해 AddMovementInput에 전달한다.

테이블명: Character_Base

필드명	용도
Move_WalkSpeed	기본 걷기 속도.
Mod_MoveSpeed	장비 / 상태에 의한 최종 이동속도 보정.

6.2. 질주

질주는 전방 이동 입력과 Sprint 입력이 동시에 유지될 때 활성화한다.

테이블명: Character_Base

필드명	용도
Move_SprintSpeed	질주 이동 속도.
Cur_Stamina	질주 가능 여부와 질주 지속 시간을 판단한다.
Penalty_WeightStamina	중량에 의한 질주 스테미나 소모 증가율.

6.3. 앉기

앉기는 Crouch 입력으로 상태를 전환한다. 이동 처리는 Unreal 기본 CharacterMovementComponent를 사용한다.

테이블명: Character_Base

필드명	용도
Move_CrouchSpeed	앉기 상태 이동 속도.

6.4. 점프 / 낙하

점프는 Jump 로 실행하고 낙하 중 AirControl 은 0 으로 둔다.

테이블명: Movement_Config_Table

필드명	용도
JumpZVelocity	점프 Z 축 속도. 현재 기준 420.
AirControl	공중 조작 가능 비율. 현재 기준 0.
JumpStaminaCost	점프 1 회 스테미나 소모량.
LandingState	착지 시 이동 / 애니메이션 상태 복귀.

6.5. Step-In

Step-In 은 점프 없이 올라갈 수 있는 낮은 장애물 높이 기준이다.

테이블명: Movement_Config_Table

필드명	용도
MaxStepHeight	점프 없이 올라갈 수 있는 최대 높이. 현재 기준 45cm.

6.6. 장비 이동 페널티

장비 이동 페널티는 무기/방어구/소지 중량을 통해 최종 이동속도에 반영한다.

테이블명: Shield_DataTable

필드명	용도
MovementPenalty	방어구 장착 시 이동속도 감소율.
StaminaPenalty	방어구 장착 시 스테미나 부담 증가율.
WeightLimitModifier	중량 한계 보정값.

7. 무장 상태

7.1. 비무장 / 무장 상태

무장 상태는 현재 장착 무기, 입력 허용, 애니메이션 분기를 결정한다.

테이블명: Weapon_DataTable

필드명	용도
WeaponIndex	무기 데이터 고유 인덱스.
ItemIndex	아이템 테이블과 연결되는 무기 인덱스.
WeaponType	AR, SMG, SG, SR 등 무기 타입.
AmmoType	사용 가능한 탄약 타입.

7.2. 무기 전환

무기 전환은 현재 무기 상태를 정리하고 선택 슬롯의 무기를 장착한다.

테이블명: Character_Base

필드명	용도
Incr_WeaponSwap	무기 전환 속도 보정값.

7.3. 장착 리소스

장착 리소스는 1 인칭/월드 메시, 사운드, 이펙트를 연결한다.

테이블명: ItemResource_DataTable

필드명	용도
ItemResourceIndex	아이템 리소스 고유 인덱스.
ItemIndex	리소스를 사용하는 아이템 인덱스.
ResourceCategory	리소스 분류.
ResourceUsage	리소스 사용처.
ResourceType	리소스 타입.

테이블명: Weapon_Runtime_State

필드명	용도
CurrentWeaponIndex	현재 장착 무기.
CurrentAmmoInMagazine	현재 탄창 내 탄 수.
CurrentFireMode	Single, Auto, Burst 현재 발사 모드.
CurrentDurability	현재 무기 내구도.
bIsEquipped	무기 장착 여부.
bIsReloading	재장전 중 여부.
bIsFiring	발사 중 여부.
bIsADS	ADS 상태 여부.
BlockedActionDuringSwap	무기 전환 중 차단할 입력.

7.4. 장비 슬롯 런타임

장비 슬롯 런타임은 필드에서 현재 장착된 무기, 방어구, 파츠, 퀵슬롯 상태를 메카닉스 처리에서 참조할 수 있게 관리한다. 로비 저장, 세션 입장 시 InRaid 전환, 결과 정산 정책은 콘텐츠/시스템 문서에서 처리한다.

테이블명: Equipment_Slot_Table

필드명	용도
PrimaryWeapon	1 번 슬롯. 주무기 장착 및 전환.
SecondaryWeapon	2 번 슬롯. 보조무기 장착 및 전환.
MeleeWeapon	3 번 슬롯. 근접무기 장착.
HeadArmor	머리 피격 부위 방어구.
UpperBodyArmor	상체 피격 부위 방어구.
LowerBodyArmor	하체 피격 부위 방어구.
QuickSlot4To7	소모품 / 설치형 장치 사용 슬롯.

7.5. 무기 파츠 슬롯

무기 파츠는 장착 가능한 슬롯과 파츠 타입이 일치할 때만 장착한다. 장착된 파츠는 가방에서 제거되며, 슬롯 교체 시 기존 파츠는 로비 상태에서 가방 또는 창고로 복귀한다.

테이블명: Attachment_Slot_Table

필드명	용도
Sight	ADS FOV, 조준 안정성, 시야 보정.
Muzzle	반동, 탄퍼짐, 발사 피드백 보정.
Grip	수평 / 수직 반동과 탄퍼짐 보정.
Stock	반동 회복과 조준 안정성 보정.
Magazine	탄창 용량 또는 재장전 보정.
Flashlight	T 입력으로 전방 후레쉬 ON / OFF.

테이블명: Equipment_Slot_Runtime_Table

필드명	용도
EquipmentRuntimeID	현재 장비 슬롯 런타임 상태 ID.
PrimaryWeaponItemID	현재 주무기 슬롯 아이템.
SecondaryWeaponItemID	현재 보조무기 슬롯 아이템.
MeleeWeaponItemID	현재 근접무기 슬롯 아이템.
ArmorSlotData	현재 방어구 슬롯 구성.
AttachmentSlotData	현재 무기별 파츠 슬롯 구성.
QuickSlotData	현재 4~7 퀵슬롯 구성.

8. 조준 메카닉

8.1. ADS 진입 / 해제

ADS 는 상태 Enum 을 기준으로 진입, 유지, 해제 중 입력 처리를 분리한다.

테이블명: Character_Base

필드명	용도
Incr_ADSSpeed	ADS 진입 속도 보정값.
Incr_AimStability	ADS 흔들림 및 조준 불안정 완화값.

8.2. 조준기 보정

조준기 부착물은 ADS 시간, FOV, 조준 흔들림, 탄퍼짐을 보정한다.

테이블명: Attachment_DataTable

필드명	용도
AttachmentIndex	부착물 데이터 고유 인덱스.
AttachmentType	Sight, Grip, Muzzle 등 부착물 타입.
AttachSlotType	부착 가능한 슬롯 타입.
Option1Value	1 번 옵션 수치 적용.
Option2Value	2 번 옵션 수치 적용.
Option3Value	3 번 옵션 수치 적용.

테이블명: ADS_State_Table

필드명	용도
ADSState	HipFire, EnteringADS, ADS, ExitingADS 현재 상태.
HipSpreadMultiplier	비조준 탄퍼짐 배율.
ADSSpreadMultiplier	조준 중 탄퍼짐 배율.
AimSwayValue	조준 흔들림 값.
AimSwayReduction	조준 안정성 보정값.
RecoilADSModifier	ADS 중 반동 보정값.

8.3. 파츠 스탯 보정

조준기와 부착물은 ADS 시간, ADS FOV, 탄퍼짐, 반동, 조준 안정성에 영향을 준다. 파츠 보정은 현재 장착 무기의 파츠 슬롯을 조회한 뒤 조준/사격 보정값에 반영한다.

9. 사격 메카닉

9.1. 발사 방식

발사 방식은 WeaponType 과 FireMode 기준으로 단발, 자동, 점사, 산탄을 처리한다.

테이블명: Weapon_DataTable

필드명	용도
WeaponType	무기 타입 및 발사 방식 분기 기준.
FireRate	발사 간격 계산 기준.
MagazineSize	탄창 최대 장탄 수.
bAutoFire	LMB Hold 시 반복 발사 가능 여부.
bBurstFire	점사 모드 가능 여부.
bSingleFire	클릭 1 회당 1 발 발사 가능 여부.

9.2. 탄약 소모

사격 성공 시 현재 탄창의 탄약을 소모하고 AmmoType 호환성을 확인한다.

테이블명: Weapon_DataTable

필드명	용도
AmmoType	무기가 요구하는 탄약 타입.
MagazineSize	탄창 최대 장탄 수.

9.3. 탄속 / 사거리 / 탄퍼짐

탄속, 유효 사거리, 탄퍼짐은 명중 판정과 Hit Payload 의 거리값 산출에 사용한다.

테이블명: Weapon_DataTable

필드명	용도
MuzzleVelocity	투사체 무기의 초기 속도.
EffectiveRange	LineTrace 최대 거리 또는 거리 감쇠 기준 거리 전달값.
Spread	기본 탄퍼짐 값.

9.4. 반동

반동은 발사 후 카메라와 조준점에 적용되는 입력 보정값이다.

테이블명: Weapon_DataTable

필드명	용도
RecoilVertical	수직 반동값.
RecoilHorizontal	수평 반동값.

테이블명: Character_Base

필드명	용도
Reco_Recoil	연사 중 반동 감소율.

9.5. 무기 내구 소모

무기 내구도는 발사 시 감소하며 내구도 결과 보상/수리 규칙은 콘텐츠/시스템에서 처리한다.

테이블명: Weapon_DataTable

필드명	용도
DurabilityMax	무기 최대 내구도.
DurabilityLossPerShot	1 발 발사 시 감소하는 내구도.

테이블명: Fire_Method_Table

필드명	용도
Projectile_SweptTrace	HG, SMG, AR, DMR, SR 기본 발사 판정. 즉시 명중이 아니라 탄속 기반 Projectile 이동과 구간 Trace 로 처리한다.
Shotgun_PelletProjectile	SG 산탄 발사. Pellet 수만큼 Projectile 을 생성하고 각 탄환을 Swept Trace 로 검사한다.
Projectile_Actor	느린 투사체, 투척물, 특수 탄 처리. 기본 총기 탄환과 동일한 충돌 인터페이스를 사용한다.
BurstCount	점사 발수.
FireInterval	발사 간격 제한.
FireBlockedState	재장전, 무기전환, UI, 상호작용 중 발사 차단.

9.6. Projectile / Swept Trace / 충돌 대상 규칙

탄속 시스템은 즉시 명중 Hitscan 이 아니라 Projectile 이동과 이전 위치-현재 위치 구간 Swept Trace 로 처리한다. 탄환은 매 프레임 이동하며, 충돌 대상과 피격 대상 중 가장 가까운 충돌 결과를 우선 적용한다.

탄환 충돌 대상은 벽만이 아니라 WorldStatic, Solid, Container, Facility, LifeLineSupport 등 탄환을 막는 오브젝트를 포함한다.

테이블명: Projectile_Collision_Table

필드명	용도
ProjectileSpawn	총구 위치에서 탄환 런타임 Projectile 을 생성한다.
MuzzleVelocity	탄속 기반 이동량을 계산한다.
SweptTrace	빠른 탄환의 관통을 방지한다.
SolidHit	벽, 컨테이너, 시설, 지지대 등 충돌 대상을 검사한다.
HitPriority	오브젝트 충돌과 피격 충돌 중 더 가까운 결과를 적용한다.
TracerFeedback	탄퍼짐과 명중 위치를 시각화한다.

10. 재장전 메카닉

10.1. 재장전 조건

재장전은 현재 탄창이 가득 차 있지 않고 인벤토리에 호환 탄약이 있을 때 실행된다.

테이블명: Weapon_DataTable

필드명	용도
MagazineSize	재장전 후 채울 수 있는 최대 장탄 수.
AmmoType	재장전에 사용할 탄약 타입.

10.2. 재장전 시간 보정

재장전 시간은 무기 기본값과 캐릭터 재장전 속도 보정을 적용한다.

테이블명: Weapon_DataTable

필드명	용도
ReloadTime	무기별 기본 재장전 시간.

테이블명: Character_Base

필드명	용도
Incr_Reload	재장전 시간 감소율.

10.3. 재장전 취소

재장전 취소는 입력, 피격, 무기 전환, 이동 상태에 의해 발생할 수 있다.

테이블명: Reload_Rule_Table

필드명	용도
ReloadState	Start, Loop, Insert, End, Cancelled 상태.
bCanCancelReload	재장전 취소 가능 여부.
CancelInput	재장전을 취소하는 입력.
CancelEvent	피격, 무기 전환 등 취소 이벤트.
AmmoCommitTiming	탄약이 실제 반영되는 애니메이션 타이밍.

테이블명: Reload_Type_Table

필드명	용도
ReloadType	Magazine, Shell, Single 재장전 방식.
AmmoCommitType	탄약 반영 방식.
ReloadLoopCount	샷건 / 단발 장전 반복 횟수.
bCanTacticalReload	탄창 보존 재장전 허용 여부.
AmmoStackPriority	같은 AmmoType 중 어떤 스택부터 소모할지 결정.
PartialReloadRule	남은 탄약이 부족할 때 가능한 만큼만 장전한다.

10.4. 탄약 스택 / 슬롯별 탄창 상태

탄약은 Item_Table 의 MaxStack 기준으로 스택을 분할하고,

재장전 시 현재 무기가 요구하는 AmmoType 과 일치하는 스택에서 순차 차감한다.

테이블명: Ammo_Stack_Runtime_Table

필드명	용도
AmmoItemID	탄약 아이템 ID.
AmmoType	무기와 탄약 호환성 판정.
MaxStack	탄약 스택 최대 수량.
StackAmount	현재 스택 수량.
CurrentAmmoInMagazine_Primary	주무기 탄창 내 탄약 수.
CurrentAmmoInMagazine_Secondary	보조무기 탄창 내 탄약 수.
AmmoStackPriority	여러 스택 중 먼저 소모할 순서.

11. 피격 판정

11.1. 피격 부위 판별

피격 판정은 HitResult 에서 충돌한 피격 부위 태그를 읽어 HitPart 를 결정한다. 피격 부위는 Unreal 기본 충돌 컴포넌트를 부위별로 배치해 구분한다.

테이블명: Hitbox_Config_Table

필드명	용도
HitPart	피격 부위 태그.
HitColliderName	부위 판정에 사용하는 충돌체 이름.
HitPriority	중첩 충돌 시 우선 적용할 부위 판정 순서.
ForwardedHitPart	컨텐츠 / 시스템 문서의 전투 피해 시스템으로 전달할 부위값.

11.2. 방어구 장착 부위 확인

방어구 장착 부위 확인은 피격 부위에 대응하는 장비 슬롯만 조회하고 방어력 계산은 컨텐츠/시스템에서 처리한다.

테이블명: Shield_DataTable

필드명	용도
EquipPart	피격 부위에 대응되는 방어구 장착 부위.
ShieldIndex	방어구 데이터 고유 인덱스.
ItemIndex	아이템 테이블과 연결되는 방어구 아이템 인덱스.

11.3. 피격 이벤트 전달

피격 이벤트는 공격자, 피격자, 무기, 탄약, 부위, 거리 정보를 묶어 전투 피해 시스템에 전달한다.

테이블명: Hit_Event_Payload

필드명	용도
HitPayload	전투 피해 시스템으로 전달할 피격 데이터 구조체.
AttackerID	공격자 식별값.
TargetID	피격자 식별값.
WeaponIndex	공격에 사용된 무기 인덱스.
AmmoIndex	공격에 사용된 탄약 인덱스.
HitPart	명중한 피격 부위.
HitDistance	거리 감쇠 계산용 거리 전달값.
ArmorEquipPart	피격 부위에 대응되는 방어구 슬롯.
SendToDamageSystem	컨텐츠 / 시스템 문서의 전투 피해 시스템 전달 대상.

12. 기본 상호작용 처리

12.1. 상호작용 가능 액터 판정

상호작용 대상은 LineTrace 또는 Overlap 으로 탐지하고 IInteractable 인터페이스를 통해 처리한다.

테이블명: Interaction_Mechanics_Table

필드명	용도
InteractType	Pickup, Container, Repair, LifeLine, Door, Trader 등 타입.
InteractRange	상호작용 가능 거리.
NeedLineOfSight	시야 판정 필요 여부.
DetectionMethod	대상별 상호작용 탐지 방식.
UIInputMode	상호작용 후 전환될 UI 입력 모드.

12.2. 상호작용 진행도

상호작용 진행도는 Hold 입력 유지 시간과 방해 조건을 기준으로 완료 여부를 판단한다.

테이블명: Interaction_Mechanics_Table

필드명	용도
BaseInteractTime	상호작용 기본 소요 시간.
HoldRequired	입력 유지 필요 여부.
ProgressValue	현재 상호작용 진행도.
InterruptCondition	이동, 피격, 시야 이탈 등 상호작용 중단 조건.

테이블명: Character_Base

필드명	용도
Incr_Interaction	장치 조작 / 포장 / 수리 속도 보정값.

12.3. UI 입력 모드 전환

컨테이너, 상점, 경매장 등 UI가 열리면 Gameplay 입력을 제한하고 UI 컨텍스트를 활성화한다.

테이블명: Input_Mode_Table

필드명	용도
InputMode	현재 입력 모드.
OpenCondition	입력 모드 전환 조건.
CloseInput	UI 닫기 또는 원래 입력 모드 복귀.
bBlockCombatInput	UI 표시 중 전투 입력 차단.
bBlockMovementInput	UI 표시 중 이동 입력 차단 여부.

테이블명: Interaction_Event_Table

필드명	용도
Pickup	필드 아이템 획득 완료 이벤트.
OpenContainer	컨테이너 UI 열기 요청 이벤트.
Repair	시설 수리 완료 이벤트.
LifeLine	생명줄 운송 시작 이벤트.
Door	문 열기 / 닫기 완료 이벤트.
Trader	상인 UI 열기 요청 이벤트.

12.4. Drag & Drop 입력 이벤트 / 호환 슬롯 하이라이트

UI 입력 모드에서 드래그 시작, 호환 슬롯 하이라이트, 드롭 요청 이벤트를 생성한다. 실제 아이템 이동 가능 여부와 로비/필드 정책은 콘텐츠/시스템 문서에서 처리한다.

메카닉스 문서에서는 UI 입력과 피드백 이벤트만 정의하고, 창고/가방/장비/퀵슬롯 간 이동 정책은 인벤토리 / 창고 시스템 규칙을 참조한다.

테이블명: UIDragDrop_Event_Table

필드명	용도
DragStart	아이템 드래그 입력 시작 이벤트를 생성한다.
CompatibleSlotHighlight	현재 아이템이 들어갈 수 있는 후보 슬롯 하이라이트 요청 이벤트를 생성한다.
DropRequest	드롭 대상 슬롯과 아이템 정보를 인벤토리 / 장비 시스템으로 전달한다.
DropRejectFeedback	이동 불가 결과를 UI 피드백으로 표시한다.
DropConfirmFeedback	이동 완료 결과를 UI 피드백으로 표시한다.

13. 애니메이션 연동

13.1. 이동 애니메이션

이동 애니메이션은 MovementState, 속도, 무장 상태, 방향값을 기준으로 처리한다. 애니메이션 분기는 AnimInstance 에서 관리한다.

테이블명: Animation_State_Table

필드명	용도
MoveState	Walk, Sprint, Crouch, Jump, Fall 등 이동 상태.
WeaponState	Unarmed 또는 WeaponType 기준 무장 상태.
MoveDirection	Forward, Left, Backward, Right, Diagonal 방향.
Speed	이동 BlendSpace 입력 속도.
AnimationName	출력 애니메이션 이름 또는 상태.

13.2. 전투 애니메이션

전투 애니메이션은 무기 타입, 사격, 재장전, 무기 전환 상태를 AnimMontage 와 AnimNotify 로 처리한다.

테이블명: Animation_State_Table

필드명	용도
CombatState	Aim, Fire, Reload, Swap 등 전투 상태.
WeaponType	애니메이션 분기에 사용할 무기 타입.
MontageName	출력할 전투 몽타주 이름.
NotifyTiming	탄약 반영, 사운드, 이펙트 호출 타이밍.

13.3. 피격 애니메이션

피격 애니메이션은 HitPart 와 HitDirection 을 기준으로 리액션을 출력한다.

테이블명: Animation_State_Table

필드명	용도
HitPart	피격 부위 태그.
HitDirection	피격 방향.
ReactionAnimation	출력할 피격 리액션 애니메이션.

테이블명: Animation_Mesh_Table

필드명	용도
FirstPersonArms	플레이어 본인 화면에 표시되는 팔 메시.
FirstPersonWeapon	플레이어 본인 화면에 표시되는 무기 메시.
ThirdPersonBody	전신 또는 그림자 / 리플렉션 표시용 메시.
ThirdPersonWeapon	월드 기준 무기 표시 및 연출용 메시.
AnimNotify_Fire	사격 이펙트와 탄 소모 타이밍 호출.
AnimNotify_ReloadCommit	재장전 탄약 반영 타이밍 호출.